

PictuRAS

Requisitos e Arquiteturas de Software
Mestrado em Engenharia Informática
Universidade do Minho

21 de setembro de 2026

Nos anos letivos anteriores, várias equipas desenvolveram a aplicação **PictuRAS**, uma aplicação *WEB* para processamento de imagens (incluindo fotografias), disponível na *cloud* para utilização por qualquer pessoa. O ponto de partida deste ano será o trabalho de uma das equipas do ano passado, incluindo: documentação de requisitos, documentação de arquitetura e a própria implementação da aplicação.

Aplicação existente

A aplicação **PictuRAS** é uma plataforma *web* de processamento de imagens em ambiente *cloud*, desenvolvida nos anos letivos anteriores. As suas principais características são:

- **Perfis de utilização:** *anónimo* (operações limitadas em imagens pequenas), *registado* (gratuito, até cinco operações por dia) e *premium* (pago, uso ilimitado). Este modelo diferencia a oferta e garante sustentabilidade.
- **Modelo de negócio:** disponibilização como *Software as a Service* (SaaS), com foco em subscrições *premium*, mantendo opções gratuitas para atrair novos utilizadores.
- **Ferramentas:** operações sobre imagens representadas por *ferramentas*. Podem ser *básicas* (e.g., redimensionamento, binarização, rotação) ou *avançadas* (e.g., OCR, contagem de pessoas, identificação de objetos).
- **Encadeamento e processamento em lote:** é possível combinar várias ferramentas em sequência e aplicar processos completos a múltiplas imagens em simultâneo (via *.zip* ou diretoria).

Organização do projeto

O projeto prático deste ano letivo estará dividido em três fases. As duas primeiras, de carácter obrigatório, são desenvolvidas em grupo de 5 elementos; a terceira, facultativa, é desenvolvida individualmente. A classificação final terá um máximo de 20 valores: 7,5 valores (Fase 1) + 7,5 valores (Fase 2) + 5 valores (Fase 3, facultativa).

No final da Fase 1, a equipa docente selecciona, de entre os projetos desenvolvidos pelas várias equipas, um que servirá de base de trabalho para a Fase 2 (e, subsequentemente, para a Fase 3).

Em todas as fases, o desenvolvimento e a reestruturação de código devem ser apoiados por agentes de IA. Os alunos devem documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada. Os alunos são sempre os responsáveis pelo código entregue, incluindo aquele gerado por IA: devem revê-lo, testá-lo e conseguir fundamentar todas as decisões e alterações efetuadas.

Fase 1: Suporte a vídeo

Grupo de 5 elementos · 7,5 valores

Atualmente a aplicação está limitada ao processamento de imagens. Cada equipa deve começar por estudar a solução disponibilizada, nomeadamente o documento de requisitos, a solução arquitetural proposta e a

respetiva implementação. O objetivo da 1ª fase é estender a aplicação com novas funcionalidades de manipulação de vídeos digitais, numa lógica de **MVP** (produto mínimo viável) — isto é, com foco na validação funcional das novas funcionalidades, sem que seja exigido o mesmo nível de robustez, desempenho ou qualidade não funcional esperado de uma solução em produção. Entre outras, é previsível que as equipas se deparem com as seguintes tarefas:

- Levantamento de requisitos para as novas funcionalidades de vídeo.
- Identificação e implementação de eventuais alterações arquiteturais.
- Produção de código assistida por agentes de IA (e.g., criação de microserviços).
- Integração das novas funcionalidades na aplicação existente.
- Testes ao sistema (automáticos e manuais).

No final desta fase, a equipa docente escolherá um dos projetos, que servirá de base à Fase 2.

Fase 2: Melhoria de aspetos não funcionais (*refactoring*)

Grupo de 5 elementos · 7,5 valores

Partindo do projeto selecionado pela equipa docente no final da Fase 1, cada equipa deve escolher e melhorar **dois aspetos não funcionais** do sistema (e.g., desempenho, escalabilidade, manutenibilidade, segurança), por via de *refactoring*, sem introduzir novas funcionalidades. Entre outras, é previsível que as equipas se deparem com as seguintes tarefas:

- Definição dos requisitos não funcionais a melhorar.
- Reestruturação do código, assistida por agentes de IA.
- Avaliação do impacto dos requisitos não funcionais, demonstrando a melhoria alcançada.

Fase 3: Integração de novas funcionalidades

Individual · Facultativo · 5 valores

Cada aluno deve, individualmente, integrar **três novas funcionalidades de vídeo**, escolhidas de entre as desenvolvidas pelas diferentes equipas na Fase 1. O objetivo desta fase é obter uma solução *production-ready*, com as novas funcionalidades integradas de forma robusta e madura. Entre outras, é previsível que os alunos se deparem com as seguintes tarefas:

- Identificação e implementação de eventuais alterações arquiteturais.
- Produção de código assistida por agentes de IA.
- Integração robusta das três novas funcionalidades na aplicação selecionada.
- Testes abrangentes ao sistema.
- Preparação da solução para produção (e.g., documentação e configuração de *deployment*).

Prazos de entrega

Fase 1	Entrega da extensão da aplicação com suporte a vídeo: 16.out Defesa do trabalho: 19–23.out
Fase 2	Entrega da implementação reestruturada e do relatório de definição e avaliação dos requisitos não funcionais (L ^A T _E X e PDF): 20.nov Defesa do trabalho: 23–27.nov
Fase 3	Entrega da integração das novas funcionalidades: 8.jan Defesa da implementação: 11–15.jan